新建作业20260921123945

题量: 6　满分: 100

智能分析

作答时间: 09-21 13:00 至 09-25 23:59

98分

一. 简答题（100分）

1 2 3 6

一. 简答题（共6题，100分）

1. (简答题, 15分)

10. 在 11 张卡片上分别写上 probability 这 11 个字母，从中任意连抽 7 张，求其排列结果为 ability 的概率.

2. (简答题, 15分)

11. 将 3 只球随机地放入 4 个杯子中去，求杯子中球的最大个数分别为 1，2，3 的概率.

3. (简答题, 15分)

12. 50 只铆钉随机地取来用在 10 个部件上，其中有 3 只铆钉强度太弱. 每个部件用 3 只铆钉. 若将 3 只强度太弱的铆钉都装在一个部件上，则这个部件强度就太弱. 问发生一个部件强度太弱的概率是多少?

4. (简答题, 20分)

14. (1) 已知 $P(\overline{A})=0.3, P(B)=0.4, P(A\overline{B})=0.5$，求条件概率 $P(B|A\cup\overline{B})$.

(2) 已知 $P(A)=1/4, P(B|A)=1/3, P(A|B)=1/2$，求 $P(A\cup B)$.

5. (简答题, 15分)

15. 掷两颗骰子，已知两颗骰子点数之和为 7，求其中有一颗为 1 点的概率（用两种方法）.

6. (简答题, 20分)

2. 甲、乙两船停靠同一码头, 各自独立地到达, 且每艘船在一昼夜间 (24 小时) 到达是等可能的. 若甲船需停泊 1 小时, 乙船需停泊 2 小时, 且该码头只能停泊一艘船. 求任何一艘船都不需要等候码头空出的概率.